SEFAZ-MT

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL

Cobrança Inteligente

Identificação · Qualificação · Cobrança Massificada e Qualificada · Monitoramento

Plataforma ServiceNow · App Engine e Platform Analytics · back-end, APIs de ingestão e dashboards

Modelo de dados, estimativa de esforço e cronograma

1. Visão Geral

Este documento especifica o escopo técnico e funcional para o desenvolvimento do back-end do **Cobrança Inteligente** da SEFAZ-MT, a ser implementado como aplicação escopada na plataforma ServiceNow, construída em **App Engine**, com indicadores e dashboards em **Platform Analytics**. O escopo cobre o modelo de dados, as regras de negócio, as APIs de ingestão de cada fonte, as ACLs e a camada analítica. Não há interface customizada: a visão de cada papel é a interface nativa do resolvedor (listas e formulários), limitada por roles e acesso, mais dois dashboards de Platform Analytics.

O sistema recebe diariamente dos sistemas de origem (CCF, MPI, Big Data, IPVA, ITCD e SNE/DT-e) e da UFMT (score), por meio de uma API de ingestão criada na aplicação para cada fonte. Consolida tudo em uma visão única por contribuinte, forma a carteira do ciclo a partir de critérios versionados e a segmenta em massificada, qualificada e grupo de controle. A carteira massificada é cobrada por réguas multicanal automáticas; a qualificada vira casos trabalhados por atendentes; e as regularizações são atribuídas por origem para medir o efeito incremental contra o grupo de controle. Cada papel de acesso enxerga apenas o que lhe cabe, por roles, ACLs e Query Business Rules.

1.1 Premissas de escopo

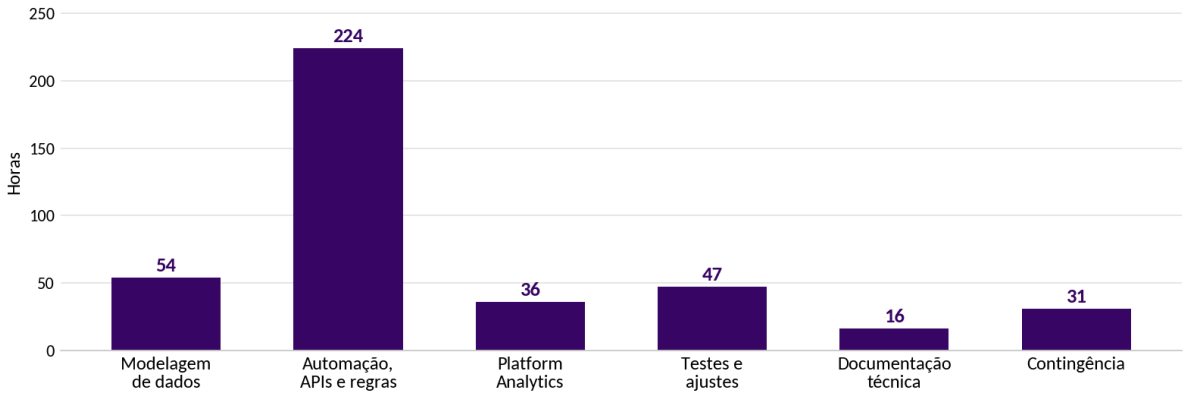
- Aplicação escopada construída no **App Engine** (escopo x_cbi_, a confirmar), usando a interface nativa do resolvedor: módulos, listas e formulários do aplicativo. Nenhum widget, página de UI Builder, workspace ou portal é construído ou estimado.
- A visão de cada usuário é limitada por **roles e acesso**: 5 papéis, ACLs avaliadas na camada de dados, Query Business Rules e módulos por papel. Das 12 telas do protótipo, apenas o Painel Institucional de Cobrança e o Painel do Score de Liquidez viram dashboards; as outras dez são tratadas como visões nativas de lista e formulário (seção 6.6).
- **Platform Analytics** somente para os dois painéis. Os indicadores são calculados diretamente sobre as tabelas do aplicativo, sem tabela de snapshot; a própria coleta agendada forma o histórico da tendência por ciclo. Esta ETF cobre indicadores, breakdowns, coleta, acesso e a construção dos dois dashboards. O licenciamento de Platform Analytics está por confirmar.
- **Cada fonte é uma API criada na aplicação** (Scripted REST API) que o sistema parceiro chama para enviar seus dados. A construção das sete APIs (CCF, MPI, Big Data, IPVA, ITCD, SNE/DT-e e Score UFMT) está no escopo: contrato, autenticação, validação, mapeamento de campos, idempotência e tratamento de erro.
- Os sistemas parceiros ainda não podem ser consumidos. As APIs são testadas com lotes simulados e testes de contrato; a integração ponta a ponta com cada parceiro **não** está estimada, e o contrato definitivo (campos exatos de cada fonte) será fechado com cada um deles.
- A integração de saída com o provedor de e-mail, SMS e WhatsApp está no escopo (envio e callback de status). Os canais de comunicação são apenas E-mail, SMS e WhatsApp. O contrato técnico do provedor não é aprofundado nesta estimativa.
- Autenticação e login ficam a cargo da instância ServiceNow (login nativo ou SSO corporativo). O escopo cobre apenas a autorização por papel e a autenticação das APIs de ingestão.
- Desenvolvedor único, perfil sênior, dedicação de 6,5 horas diárias.

2. Estimativa de Esforço

A estimativa considera um desenvolvedor sênior com domínio da plataforma ServiceNow, incluindo App Engine e Platform Analytics. Como não há interface customizada, não há etapa de portal ou telas: a visão de cada papel é a interface nativa do resolvedor restrita por roles e ACLs, e os dois dashboards de Platform Analytics entram na

mesma etapa dos indicadores (seção 2.2). O esforço se concentra no modelo de dados, nas APIs de ingestão e regras, e na camada analítica. Testes e ajustes (15%) e contingência (10%) são aplicados sobre o núcleo de desenvolvimento; a documentação técnica entra como etapa fixa de 16h.

Etapa	Horas	% do total	Semanas (6,5h/dia)
Modelagem de dados (tabelas, campos, relações)	54	13,2%	1,66
Automação, APIs de ingestão e regras (detalhamento em 2.1)	224	54,9%	6,89
Platform Analytics — indicadores e dashboards (detalhamento em 2.2)	36	8,8%	1,11
Testes e ajustes	47	11,5%	1,45
Documentação técnica	16	3,9%	0,49
Contingência	31	7,6%	0,95
TOTAL	**408 h**	**100%**	**12,55 sem.**



Total: 408 horas ÷ 6,5h/dia (32,5h/semana) ≈ 12,55 semanas de desenvolvimento solo, perfil sênior.

2.1 Detalhamento — Automação, APIs de Ingestão e Regras de Negócio

Este detalhamento existe porque a automação é onde as estimativas costumam errar: a complexidade não está em criar o campo, está na regra por trás dele. Cada linha abaixo foi dimensionada separadamente, já com o ajuste para perfil sênior— Scripted REST APIs, Script Includes, Business Rules, Flow Designer e ACLs entram juntos nesta etapa. As sete APIs de ingestão estão detalhadas nas mesmas linhas: um contrato e um padrão comuns, uma API por fonte, e o kit de payloads simulados que substitui, por enquanto, o consumo dos sistemas parceiros. O contrato técnico definitivo de cada fonte será fechado com o respectivo parceiro.

Item	Tipo de objeto	Horas	Por que esse tamanho
Contrato e padrão comum das APIs de ingestão	Scripted REST API + documentação OpenAPI	6	Define uma única forma de abrir lote, enviar pacotes e fechar lote, e de responder erro, reaproveitada pelas sete APIs; a documentação serve de contrato para os sistemas parceiros.
Autenticação e política de acesso das APIs	OAuth 2.0 inbound + REST API Access Policy	4	Um usuário de integração por fonte, com acesso restrito ao próprio endpoint; nenhuma fonte enxerga a API de outra.

Item	Tipo de objeto	Horas	Por que esse tamanho
API de ingestão — CCF	Scripted REST API	8	Maior volume de débitos de ICMS; pacotes grandes e carga incremental por data de alteração; valida, mapeia e grava em lote.
API de ingestão — MPI (legado)	Scripted REST API	5	Fonte em descontinuação; convive com o Big Data e registra o percentual de migração (RN-12).
API de ingestão — Big Data (P2.2)	Scripted REST API	6	Destino das regras de elegibilidade migradas do MPI; evita duplicar débito que já veio pelo MPI.
API de ingestão — IPVA	Scripted REST API	6	Volume alto e maioria de pessoa física; exige tratamento de CPF e mascaramento.
API de ingestão — ITCD	Scripted REST API	4	Menor volume; sem score na base de exemplo, opera em fallback.
API de ingestão — SNE / DT-e	Scripted REST API	5	Recebe débitos e sinalizações de cobrança coercitiva em outra coordenadoria; a sinalização é informação, nunca ação do produto.
Validação e normalização de CPF/CNPJ	Script Include	4	Dígito verificador e normalização para somente dígitos; registro inválido é rejeitado e devolvido na resposta da API (RNF-T-CONF-01).
Consolidação por contribuinte e posição por tributo	Script Include	6	Vincula débitos de fontes distintas ao mesmo contribuinte (RN-01) e mantém a posição contribuinte × tributo, evitando agregação em consulta.
Idempotência por lote e por chave natural	Script Include	5	Reenviar o mesmo pacote ou o mesmo registro não duplica débito, parcelamento nem sinalização; controle por fonte, lote e sequência do pacote.
Fechamento do ciclo diário de carga	Scheduled Job + Flow Designer	4	No prazo de cada fonte, marca como Falha quem não entregou, dispara a consolidação com o que chegou e grava o timestamp da última carga.
Tratamento de erro e degradação segura por fonte	Business Rule + Flow Designer	4	Falha de uma fonte marca o lote, abre alerta e não interrompe as demais (RNF-T-DISP-01); mantém a última carga válida.
Carga inicial (backfill) e reconciliação	Script Include	5	As mesmas APIs recebem o histórico em pacotes; conciliação de totais por fonte e por tributo.
Reprocessamento de registros rejeitados	Script Include + UI Action nativa	3	Reaplica a validação sobre o conteúdo guardado da rejeição, sem exigir novo envio da fonte.
Kit de payloads simulados e testes de contrato	Gerador em Script Include + coleção de testes REST	6	Como os sistemas parceiros ainda não podem ser consumidos, gera lotes simulados por fonte — inclusive inválidos e repetidos — e valida cada API contra o contrato até a integração real.
API de ingestão — Score UFMT	Scripted REST API	5	Recebe o score por lote (cerca de 1,4 mi de linhas no exemplo); vínculo ao contribuinte por documento e registro da versão do modelo.
Classificação por faixa e fallback determinístico	Script Include	4	Faixas parametrizáveis; contribuinte sem score segue critérios determinísticos (RN-AI-01).

Item	Tipo de objeto	Horas	Por que esse tamanho
Versionamento de critérios com prévia obrigatória	Business Rule + Flow Designer	6	Numeração sequencial; nova versão nasce da última publicada; um único rascunho aberto; publicar exige fundamentação e prévia vigente, que é invalidada se os parâmetros mudarem (RN-03).
Imutabilidade de versão publicada e de carteira confirmada	Business Rule + ACL	3	Bloqueia update e delete na camada de dados (RNF-T-AUD-02).
Motor de aplicação dos critérios	Script Include	8	Valor, tributo, atraso, instrumento, exclusão de contumazes e threshold de score só para quem tem score; os critérios se combinam por E; processamento em lotes.
Segmentação massificada × qualificada	Script Include	4	Classifica o contribuinte conforme o tipo-alvo da versão (RN-04).
Sorteio do grupo de controle reproduzível	Script Include	4	Semente gravada na carteira (RN-09); percentual padrão de 3% da carteira segmentada.
Simulação e confirmação da carteira	Flow Designer	5	A simulação (prévia) não tem efeito colateral; a confirmação só aceita versão publicada, libera as réguas e gera os casos.
Validações de régua e etapa	Business Rule	5	Ordena por offset, impede etapa duplicada, valida variáveis de template e exige uma régua ativa por segmento.
Motor de réguas	Script Include + Scheduled Job	10	Calcula a etapa devida por offset, aplica o escalonamento, encerra por regularização e encaminha à qualificada quem esgotou a régua (RN-04, RN-05).
Verificação de consentimento (opt-in / opt-out)	Script Include	4	Consulta no momento do envio; opt-out respeitado imediatamente (RN-06, RNF-T-SEG-02).
Renderização de template com variáveis de mesclagem	Script Include	3	Substitui nome, tributo, valor e vencimento; falha de forma controlada se a variável não existir.
Camada de envio por canal e integração com o provedor	Script Include + REST Message	10	Abstração por canal (e-mail, SMS, WhatsApp) para trocar de provedor; ordem de 22 mil comunicações por dia.
Callback de status de entrega	Scripted REST API	5	Recebe o status do provedor e atualiza a comunicação de forma idempotente (RNF-T-OBS-01).
Reenvio de falhas com limite de tentativas	Flow Designer	3	Reprocessa comunicações em Falha até o limite configurado em parâmetro.
Pausar e retomar régua	Business Rule	2	Interrompe a criação de novas comunicações sem cancelar as já enviadas.
Criação automática de caso e numeração	Flow Designer + Number Maintenance	5	Caso CQ-AAAA-NNNN gerado pela carteira confirmada ou pelo esgotamento da régua.
Atribuição de casos ao atendente	Assignment Rule	4	Regra de distribuição por carga ou por grupo de atendentes.
Prioridade da fila	Business Rule	3	Campo calculado por score, valor e atraso, com fallback para quem não tem score (RN-AI-01).

Item	Tipo de objeto	Horas	Por que esse tamanho
Interação imutável e evento de auditoria	Business Rule + ACL	4	Interação salva não edita nem exclui; grava evento de auditoria (RN-10, RNF-T-AUD-01).
Follow-up e lembrete	Business Rule + Notification	3	Task com data de vencimento e notificação no dia.
Atualização de status dentro do ciclo	Scheduled Job + Script Include	5	Encerra caso e régua de quem regularizou, para não reabordar.
Alerta de parcelamento em risco	Business Rule	3	Marca o parcelamento com parcela vencida e a posição do contribuinte.
Atribuição de origem da regularização	Script Include	7	Procura toque de cobrança na janela parametrizável (padrão de 30 dias); grupo de controle é sempre espontâneo; marca a comunicação paga em até 30 dias.
Marcação de notificado e regularizado	Business Rule	3	Marca o item da carteira como notificado ao enviar comunicação ou registrar interação, e como regularizado ao registrar a regularização; é o que permite aos indicadores contar direto das tabelas.
Matriz de acesso — 5 papéis × grupos de tabelas	ACL	8	Avaliada na camada de dados a cada consulta, nunca apenas por ocultação de menu ou módulo.
Isolamento da visão do atendente	Query Business Rule + ACL	4	Atendente só lê os casos atribuídos a ele e os dados do contribuinte do caso (RN-11).
Mascaramento de CPF e restrição de exportação	ACL de campo + Business Rule	4	CPF de pessoa física mascarado por padrão; exportação restrita por papel e registrada.
Auditoria de alteração de parâmetros	Business Rule	3	Grava valor anterior, novo valor, usuário e vigência (metas, faixas de score e parâmetros).
Módulos, filtros salvos e layouts nativos por papel	App Engine (menus, módulos, listas e formulários)	6	As dez telas do protótipo que não são dashboards viram módulos de lista e formulário nativos, com filtros salvos, listas relacionadas e layout por papel; nenhuma tela customizada.
TOTAL — Automação / back-end		**224 h**	

2.2 Detalhamento — Platform Analytics (indicadores e dashboards)

Os indicadores são calculados pela Platform Analytics diretamente sobre as tabelas do aplicativo (indicadores automatizados com coleta agendada), sem tabela de snapshot. Para a contagem direta funcionar, as tabelas guardam os campos de recorte (tributo, canal e atendente) e as marcas de notificado e regularizado (seção 4).

Somente dois painéis do protótipo viram dashboards: o Painel Institucional de Cobrança e o Painel do Score de Liquidez. Cada um reúne de cinco a nove visualizações sobre indicadores que já existem, por isso o esforço é de poucas horas. O acompanhamento operacional de integração, réguas e fila, e todo o resto do protótipo, são tratados como visão nativa de lista e formulário do resolvedor, sem estimativa própria de tela (seção 6.6).

Item	Tipo de objeto	Horas	Por que esse tamanho
Indicadores de funil e recuperação: identificados, notificados, regularizados e crédito recuperado	Indicador (Platform Analytics)	4	Contagens e uma soma sobre a posição por tributo, os itens da carteira e as regularizações; sem cálculo próprio.

Item	Tipo de objeto	Horas	Por que esse tamanho
Taxa de regularização e efeito incremental (cobrada × controle)	Indicador + fórmula	4	Duas taxas, da carteira cobrada e do controle, e a diferença em p.p., calculadas direto das tabelas por fórmula entre indicadores.
Retorno das réguas	Indicador + fórmula	2	Comunicações com pagamento em até 30 dias ÷ enviadas, pela marca gravada na comunicação.
Realizado × meta por tributo	Indicador + fórmula	2	Taxa realizada comparada à meta de x_cbi_meta; alimenta o alerta de meta não atingida.
Indicadores do score: cobertura, score médio e distribuição por faixa	Indicador (Platform Analytics)	3	Cobertura por tributo (com e sem score), média e contagem por faixa, direto de x_cbi_score e da posição por tributo.
Breakdowns e coleta agendada	Breakdown + Data collection job	4	Tributo, canal, segmento, atendente e faixa de score; a coleta diária também forma o histórico da tendência por ciclo.
Acesso aos indicadores e dashboards por papel	Roles + permissões de compartilhamento	2	Painel Institucional restrito ao Coordenador; painel do score ao Gestor de Integração e ao Coordenador.
Padrão visual e filtros compartilhados	Dashboard (Platform Analytics)	2	Layout e formatação pt-BR definidos uma vez para os dois painéis; filtros de ciclo, tributo, canal e atendente.
Painel Institucional de Cobrança	Dashboard (Platform Analytics)	8	Funil em quatro etapas, quatro KPIs com variação, tendência cobrada × controle, tabela por tributo com realizado, meta e Δ, e alerta de meta, sobre indicadores prontos.
Painel do Score de Liquidez	Dashboard (Platform Analytics)	5	KPIs de cobertura e score médio, distribuição por faixa, cobertura por tributo e lista dos últimos lotes de score.
TOTAL — Platform Analytics (indicadores e dashboards)		**36 h**	

3. Cronograma Sugerido

Semana	Foco	Entregas
1	Modelagem de dados (base)	Tabelas de integração, contribuinte, débito, parcelamento, score, critérios e carteira criadas, com relações e choices.
2	Modelagem (conclusão) + contrato das APIs	Tabelas de régua, comunicação, caso, regularização, analítico, parâmetros e auditoria; dicionário de dados validado; contrato e padrão comum das APIs de ingestão e autenticação por fonte.
3	APIs de ingestão das fontes de débito	APIs de CCF, MPI, Big Data, IPVA, ITCD e SNE/DT-e com validação, mapeamento e resposta de erro.
4	Consolidação e resiliência da carga	Validação de CPF/CNPJ, consolidação por contribuinte, idempotência por lote, fechamento do ciclo diário, tratamento de erro, backfill e reprocessamento.
5	Score e critérios de qualificação	Kit de payloads simulados e testes de contrato; API do score, faixas, versionamento com prévia obrigatória, imutabilidade e motor de critérios (E).

Semana	Foco	Entregas
6	Segmentação e réguas	Segmentação, sorteio do controle (3%), simulação e confirmação da carteira; validações de régua, motor de réguas e consentimento.
7	Comunicação e casos	Template, pausa de régua, envio por canal, callback de status e reenvio; criação e atribuição de casos.
8	Cobrança qualificada, origem e matriz de acesso	Prioridade da fila, interação imutável, follow-up, status no ciclo, origem da regularização, marcação de notificado e regularizado e matriz de acesso.
9	Segurança (conclusão) + primeiros indicadores	Alerta de parcelamento, isolamento do atendente, mascaramento, auditoria e módulos nativos por papel; indicadores de funil, taxa, efeito incremental e retorno das réguas.
10	Indicadores (conclusão) + dashboards + início dos testes	Realizado × meta, indicadores do score, breakdowns, coleta e acesso; Painel Institucional e Painel do Score; início dos testes.
11	Testes e ajustes	Testes ponta a ponta com lotes simulados (APIs, segmentação, réguas, ACLs, indicadores e dashboards); ajustes de regra de negócio.
12	Testes (conclusão) e documentação	Documentação técnica finalizada (dicionário de dados, contratos das APIs, regras e ACLs); início do buffer.
13 (parcial)	Contingência	Buffer de contingência.

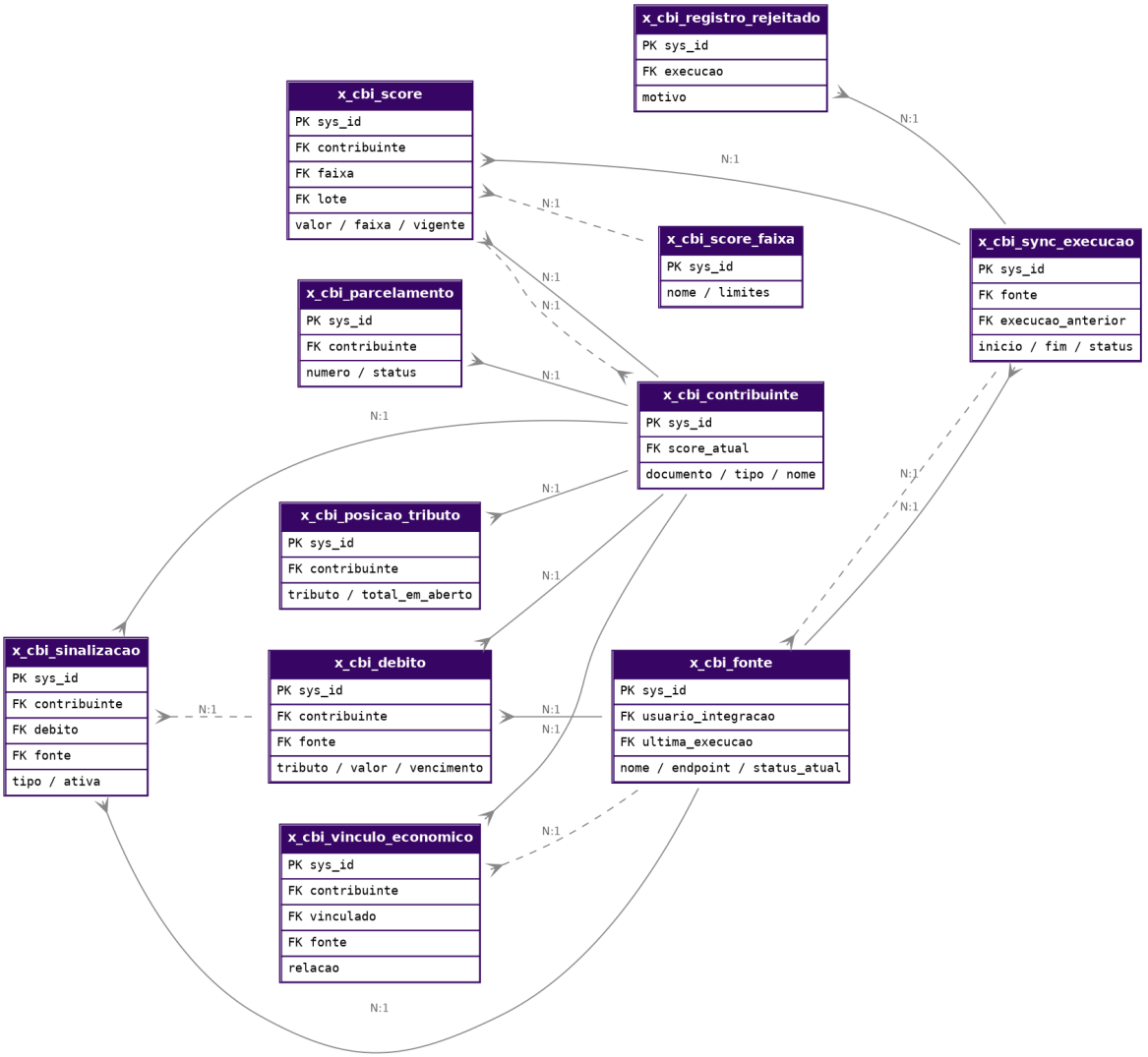
4. Modelo de Dados

A aplicação é modelada como 26 tabelas customizadas no escopo x_cbi_, reutilizando sys_user para autoria, atendimento e auditoria, e estendendo a tabela nativa task para caso e follow-up. Não há tabela própria de “ciclo do crédito”, de “funil” nem de snapshot: Platform Analytics calcula os indicadores diretamente sobre as tabelas, que guardam os campos de recorte (tributo, canal e atendente) e as marcas de notificado e regularizado. As tabelas de dados de origem (contribuinte, débito, parcelamento, posição, vínculo e sinalização) só são gravadas pelas APIs de ingestão: nenhum papel humano tem escrita sobre elas. Cada envio de uma fonte é um lote (x_cbi_sync_execucao), composto por pacotes.

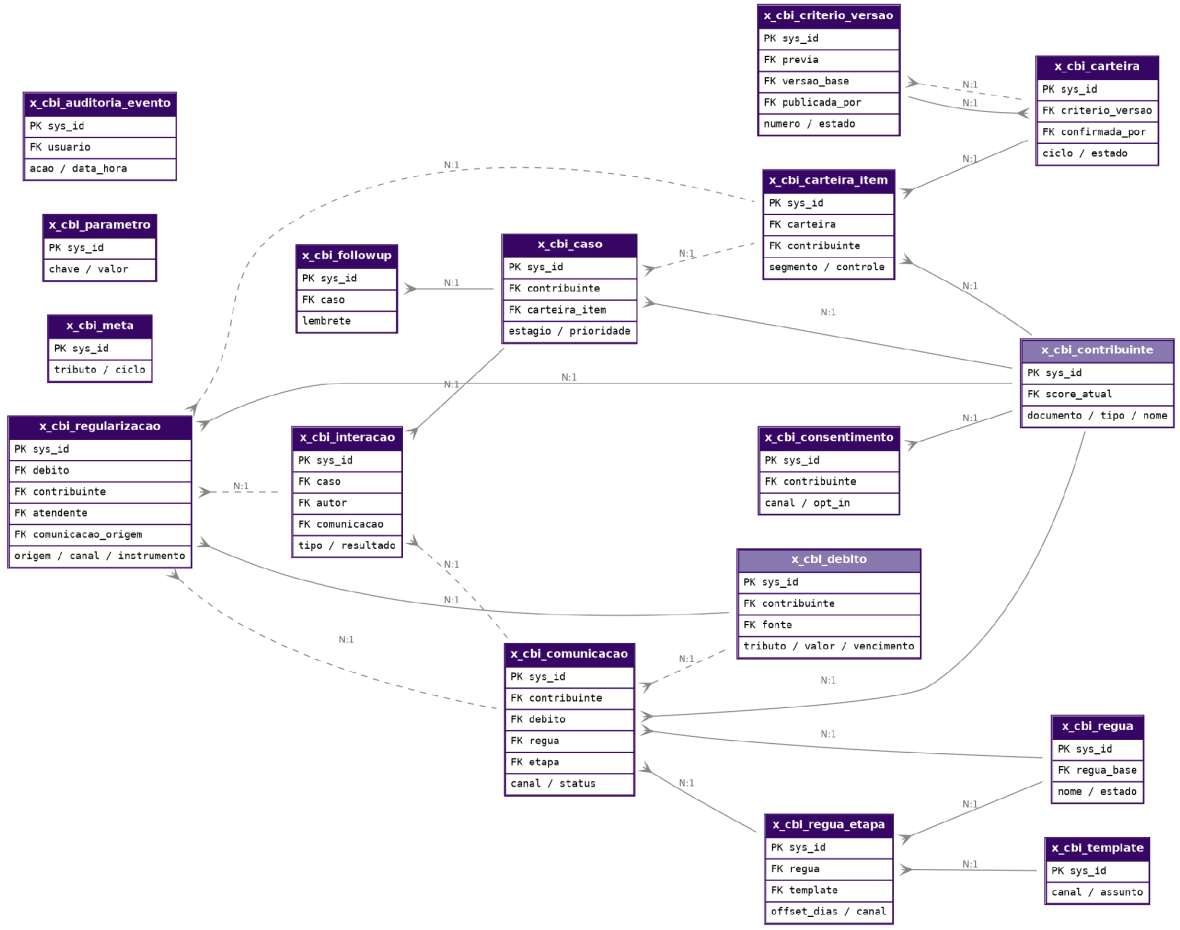
4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

O diagrama está dividido em dois blocos por legibilidade. Tabelas em tom mais claro repetem entidades do outro bloco. Linhas tracejadas indicam relação opcional.

Bloco A — Ingestão, consolidação e score



Bloco B — Qualificação, cobrança, monitoramento e governança



4.2 Especificação das tabelas

Os campos de sistema (sys_id, criado por, atualizado em) são herdados da plataforma e não estão listados. Os nomes de tabela levam o prefixo do escopo (x_cbi_).

`x_cbi_fonte`

Fonte de dados (débito ou score) — cada fonte tem uma API de ingestão na aplicação; base da degradação segura.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
`nome`	String (60)	—	Sim	CCF, MPI, Big Data, IPVA, ITCD, SNE/DT-e ou Score UFMT
`endpoint`	String (200)	—	Sim	Caminho da API de ingestão da fonte (Scripted REST API)
`usuario_integracao`	Reference (sys_user)	—	Sim	Usuário de integração da fonte; só escreve pelo próprio endpoint
`tributo_escopo`	Choice	ICMS Normal | ICMS ST | IPVA | ITCD | Múltiplos	Não	Tributo que a fonte alimenta
`ativa`	Boolean	—	Não	Fonte participa do ciclo
`prazo_recebimento`	String (5)	hh:mm	Sim	Horário-limite para a fonte entregar o lote do dia; passado o prazo sem entrega, a fonte fica em Falha

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
status_atual	Choice	OK | Em transição | Falha	Sim	Resultado do último lote
ultima_execucao	Reference (x_cbi_sync_execucao)	—	Não	Último lote registrado
pct_migracao	Decimal (0–1)	—	Não	Percentual de regras migradas do MPI para o Big Data (RN-12); só na fonte MPI
chave_natural	String (60)	—	Sim	Campo de origem usado como chave do upsert

x_cbi_sync_execucao

Lote de carga recebido de uma fonte — trilha operacional e base da última atualização por fonte. Um lote reúne vários pacotes (requisições).

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
fonte	Reference (x_cbi_fonte)	—	Sim	Fonte que enviou o lote
id_lote_origem	String (60)	—	Sim	Identificador do lote na fonte — chave de idempotência do lote
inicio	Date/Time	DD/MM/AAAA hh:mm	Sim	Recebimento do primeiro pacote
fim	Date/Time	DD/MM/AAAA hh:mm	Não	Fechamento do lote
status	Choice	Em andamento | OK | Parcial | Falha	Sim	Resultado do lote
origem	Choice	Recebido da fonte | Reprocesso	Sim	Como o lote chegou
pacotes_esperados	Integer	—	Não	Quantidade de pacotes informada pela fonte no fechamento
pacotes_recebidos	Integer	—	Não	Pacotes recebidos até o momento
lidos	Integer	—	Não	Registros recebidos
aceitos	Integer	—	Não	Registros gravados
rejeitados	Integer	—	Não	Registros rejeitados na validação
execucao_anterior	Reference (x_cbi_sync_execucao)	—	Não	Preenchida no reprocesso
versao_modelo	String (20)	—	Não	Somente no lote de score: versão do modelo UFMT
mensagem_erro	String (1000)	—	Não	Causa da falha, por etapa

x_cbi_registro_rejeitado

Registro rejeitado na ingestão, com motivo, para conciliação e reprocesso.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
execucao	Reference (x_cbi_sync_execucao)	—	Sim	Execução que rejeitou o registro
chave_origem	String (60)	—	Sim	Chave do registro na fonte
motivo	Choice	CPF/CNPJ inválido | Campo obrigatório ausente | Contribuinte não encontrado | Formato inválido | Outro	Sim	Motivo da rejeição (RNF-T-CONF-01)
conteudo_original	String (4000)	—	Não	Linha original, para reprocesso; sujeita à política de retenção

x_cbi_contribuinte

Contribuinte consolidado — chave da visão única (RN-01) e base do isolamento do atendente.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
documento	String (14)	Somente dígitos	Sim	CPF ou CNPJ normalizado; chave da consolidação
tipo	Choice	PF | PJ	Sim	Tipo de pessoa
nome	String (150)	—	Sim	Nome ou razão social
segmento_atual	Choice	Massificada | Qualificada | Sem carteira	Não	Segmento na carteira do ciclo
status_cobranca	Choice	Sem ação | Notificado | Em cobrança | Regularizado	Sim	Situação da cobrança
score_atual	Reference (x_cbi_score)	—	Não	Score vigente; nulo quando não há score (fallback)
total_em_aberto	Currency	—	Não	Calculado — soma dos débitos em aberto
maior_atraso_dias	Integer	—	Não	Calculado — maior atraso entre os débitos em aberto
contumaz	Boolean	—	Não	Devedor contumaz

x_cbi_debito

Débito por fonte — origem dos valores consolidados.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Devedor
tributo	Choice	ICMS Normal | ICMS ST | IPVA | ITCD	Sim	Tributo do débito

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
valor	Currency	—	Sim	Valor original em aberto
vencimento	Date	DD/MM/AAAA	Sim	Data de vencimento
instrumento	Choice	Auto de infração | Declaração | Outro	Não	Instrumento de constituição do débito
fonte	Reference (x_cbi_fonte)	—	Sim	Sistema de origem
status	Choice	Em aberto | Parcelado | Regularizado	Sim	Situação do débito
data_regularizacao	Date	DD/MM/AAAA	Não	Preenchida apenas quando regularizado
atraso_dias	Integer	—	Não	Calculado — dias desde o vencimento (0 se não vencido)
id_origem	String (40)	—	Sim	Chave natural na fonte — base do upsert

x_cbi_posicao_tributo

Posição consolidada por contribuinte e tributo, mantida na carga para evitar agregação em consulta.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Contribuinte
tributo	Choice	ICMS Normal | ICMS ST | IPVA | ITCD	Sim	Tributo
total_em_aberto	Currency	—	Sim	Soma dos débitos em aberto do tributo
maior_atraso_dias	Integer	—	Não	Maior atraso do tributo
qtd_debitos	Integer	—	Não	Quantidade de débitos em aberto
status_parcelamento	Choice	Sem parcelamento | Ativo | Em risco	Não	Situação do parcelamento do tributo
status_cobranca	Choice	Notificado | Em cobrança | Regularizado	Não	Situação da cobrança do tributo

x_cbi_parcelamento

Parcelamento de débito, com alerta de risco de rompimento.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
numero	String (20)	PAR-AAAA-NNNNN	Sim	Número do parcelamento
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Contribuinte
tributo	Choice	ICMS Normal | ICMS ST | IPVA | ITCD	Sim	Tributo parcelado

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
parcelas_total	Integer	—	Sim	Quantidade de parcelas
parcelas_pagas	Integer	—	Não	Parcelas pagas
parcelas_em_atraso	Integer	—	Não	Parcelas vencidas e não pagas
valor	Currency	—	Sim	Valor parcelado
status	Choice	Ativo | Em risco | Encerrado	Sim	Em risco quando há parcela vencida
id_origem	String (40)	—	Sim	Chave natural na fonte

x_cbi_vinculo_economico

Vínculo entre contribuintes (grupo econômico).

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Contribuinte de referência
vinculado	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Empresa vinculada
relacao	Choice	Filial | Controladora | Outro	Sim	Natureza do vínculo
fonte	Reference (x_cbi_fonte)	—	Não	Fonte do vínculo

x_cbi_sinalizacao

Sinalização de ação em outra coordenadoria (ex.: protesto via PGE) — somente informativa.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Contribuinte sinalizado
debito	Reference (x_cbi_debito)	—	Não	Débito relacionado
tipo	Choice	Protesto (PGE) | Notificação coercitiva | Outro	Sim	Tipo da sinalização
fonte	Reference (x_cbi_fonte)	—	Sim	Fonte da sinalização (SNE/DT-e)
data	Date	DD/MM/AAAA	Sim	Data da sinalização
ativa	Boolean	—	Não	Sinalização em vigor
descricao	String (300)	—	Não	Descrição resumida

x_cbi_score

Score de liquidez ingerido da UFMT — consumido, não calculado pelo produto (RN-AI-01).

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Contribuinte pontuado
valor	Decimal (0–1)	0,00	Sim	Score de liquidez

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
faixa	Reference (x_cbi_score_faixa)	—	Não	Calculado — faixa correspondente ao valor
versao_modelo	String (20)	—	Sim	Versão do modelo que gerou o score
lote	Reference (x_cbi_sync_execucao)	—	Sim	Execução de ingestão que trouxe o score
vigente	Boolean	—	Sim	Apenas um score vigente por contribuinte

x_cbi_score_faixa

Faixas de score parametrizáveis.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
nome	String (30)	—	Sim	Alto, Médio-alto, Médio, Baixo
limite_inferior	Decimal (0–1)	0,00	Sim	Limite inferior, inclusivo
limite_superior	Decimal (0–1)	0,00	Sim	Limite superior, exclusivo
ordem	Integer	—	Sim	Ordem de exibição
ativa	Boolean	—	Não	Faixa em uso

x_cbi_criterio_versao

Versão dos critérios de qualificação — imutável depois de publicada (RN-03, RNF-T-AUD-02).

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
numero	Integer	v + número	Sim	Numeração sequencial automática
estado	Choice	Rascunho | Publicada	Sim	Publicar exige prévia vigente; após Publicada, nenhum campo é editável
previa	Reference (x_cbi_carteira)	—	Não	Prévia (carteira em Simulação) revisada; obrigatória para publicar e invalidada se os parâmetros mudarem
valor_minimo	Currency	—	Não	Valor mínimo em aberto
tributo	Choice	ICMS Normal | ICMS ST | IPVA | ITCD | Todos	Sim	Tributo alvo
atraso_minimo_dias	Integer	—	Não	Tempo de atraso mínimo
instrumento	Choice	Auto de infração | Declaração | Todos	Sim	Instrumento alvo
threshold_score	Decimal (0–1)	0,00	Não	Aplicado apenas a quem tem score
tipo_alvo	Choice	Qualificada | Massificada	Sim	Tipo de carteira que a versão forma
excluir_contumazes	Boolean	—	Não	Exclui devedores contumazes

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
reservar_controle	Boolean	—	Não	Reserva grupo de controle (RN-09)
pct_controle	Decimal (0–1)	0,0%	Não	Obrigatório se reservar_controle; padrão de 3% da carteira segmentada
fundamentacao	String (2000)	—	Não	Obrigatória na publicação
versao_base	Reference (x_cbi_criterio_versao)	—	Não	Versão da qual esta foi copiada
publicada_por	Reference (sys_user)	—	Não	Quem publicou
publicada_em	Date/Time	DD/MM/AAAA hh:mm	Não	Quando publicou

x_cbi_carteira

Carteira de um ciclo, resultado da aplicação de uma versão de critérios.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
ciclo	String (7)	AAAA-MM	Sim	Ciclo de cobrança
criterio_versao	Reference (x_cbi_criterio_versao)	—	Sim	Versão de critérios aplicada
estado	Choice	Simulação | Confirmada	Sim	Confirmar exige versão de critérios Publicada; após Confirmada, a carteira é imutável
semente_sorteio	String (40)	—	Não	Semente do sorteio do controle — reprodutibilidade
qtd_massificada	Integer	—	Não	Calculado — contribuintes na massificada
qtd_qualificada	Integer	—	Não	Calculado — contribuintes na qualificada
qtd_controle	Integer	—	Não	Calculado — contribuintes no grupo de controle (3% da carteira segmentada)
confirmada_por	Reference (sys_user)	—	Não	Quem confirmou
confirmada_em	Date/Time	DD/MM/AAAA hh:mm	Não	Quando confirmou

x_cbi_carteira_item

Contribuinte × tributo dentro de uma carteira, com segmento, marca de controle e marcas de notificado e regularizado.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
carteira	Reference (x_cbi_carteira)	—	Sim	Carteira
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Contribuinte
tributo	Choice	ICMS Normal | ICMS ST | IPVA | ITCD	Sim	Tributo do débito que qualificou o item; recorte dos indicadores

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
segmento	Choice	Massificada | Qualificada	Sim	Segmento definido pelos critérios
controle	Boolean	—	Sim	Grupo de controle: não recebe nenhuma ação no ciclo (RN-09)
notificado	Boolean	—	Não	Recebeu comunicação ou interação no ciclo; base dos indicadores
regularizado	Boolean	—	Não	Regularizou no ciclo; base dos indicadores
score_snapshot	Decimal (0–1)	0,00	Não	Score no momento da segmentação
valor_snapshot	Currency	—	Sim	Valor em aberto no momento da segmentação

x_cbi_regua

Régua de cobrança massificada, versionada.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
nome	String (80)	—	Sim	Ex.: R-ICMS-01 · ICMS Normal
segmento_alvo	Choice	ICMS Normal | ICMS ST | IPVA | ITCD | Parcelamentos inadimplentes	Sim	Segmento atendido pela régua
estado	Choice	Rascunho | Ativa | Pausada	Sim	Uma régua ativa por segmento alvo
versao	Integer	—	Sim	Versão da régua
regua_base	Reference (x_cbi_regua)	—	Não	Régua da qual esta versão foi copiada

x_cbi_regua_etapa

Etapa da régua — momento, canal e template.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
regua	Reference (x_cbi_regua)	—	Sim	Régua
ordem	Integer	—	Sim	Ordem, derivada do offset
offset_dias	Integer	−5, 0, +15	Sim	Dias em relação ao vencimento
canal	Choice	E-mail | SMS | WhatsApp	Sim	Canal de envio
template	Reference (x_cbi_template)	—	Sim	Mensagem da etapa
encaminha_qualificada	Boolean	—	Não	Quem chega aqui sem regularizar segue à qualificada (RN-04)

x_cbi_template

Template de mensagem com variáveis de mesclagem.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
nome	String (80)	—	Sim	Nome do template
canal	Choice	E-mail | SMS | WhatsApp	Sim	Canal ao qual se destina
assunto	String (150)	—	Não	Somente e-mail
corpo	String (4000)	{{nome}} {{tributo}} {{valor}} {{vencimento}}	Sim	Texto com variáveis permitidas
ativo	Boolean	—	Não	Template em uso

x_cbi_consentimento

Opt-in e opt-out por contribuinte e canal (RN-06, RNF-T-SEG-02).

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Contribuinte
canal	Choice	E-mail | SMS | WhatsApp	Sim	Canal consentido
opt_in	Boolean	—	Sim	Consentimento vigente
data_opt_in	Date/Time	DD/MM/AAAA hh:mm	Não	Quando consentiu
origem	String (60)	—	Não	Como o consentimento foi obtido
data_opt_out	Date/Time	DD/MM/AAAA hh:mm	Não	Quando revogou

x_cbi_comunicacao

Comunicação disparada por régua — observável por status de entrega (RNF-T-OBS-01).

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Destinatário
debito	Reference (x_cbi_debito)	—	Não	Débito ao qual a comunicação se refere
tributo	Choice	ICMS Normal | ICMS ST | IPVA | ITCD	Sim	Tributo do débito; recorte dos indicadores
regua	Reference (x_cbi_regua)	—	Sim	Régua de origem
etapa	Reference (x_cbi_regua_etapa)	—	Sim	Etapa que gerou a comunicação
canal	Choice	E-mail | SMS | WhatsApp	Sim	Canal de envio

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
status	Choice	Pendente | Enviado | Entregue | Lido | Falha | Sem opt-in	Sim	“Lido” evita confusão com débito em aberto
data_prevista	Date	DD/MM/AAAA	Sim	Data em que a etapa é devida
data_envio	Date/Time	DD/MM/AAAA hh:mm	Não	Quando foi enviada
id_provedor	String (60)	—	Não	Identificador no provedor — chave do callback
tentativas	Integer	—	Não	Tentativas de envio
erro	String (500)	—	Não	Motivo da falha
paga_ate_30d	Boolean	—	Não	Calculado — houve pagamento em até 30 dias após o envio; base do retorno das réguas

x_cbi_caso

Caso da cobrança qualificada. Estende task — herda number, state, assigned_to e due_date. (estende task)

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
number	String (14)	CQ-AAAA-NNNN	Sim	Número do caso (Number Maintenance)
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Contribuinte trabalhado
carteira_item	Reference (x_cbi_carteira_item)	—	Não	Item da carteira que originou o caso
origem_caso	Choice	Carteira confirmada | Esgotamento de régua	Sim	Como o caso nasceu
estagio	Choice	Novo | 1º contato | Negociação | Follow-up	Sim	Estágio da abordagem
prioridade_ordem	Integer	—	Não	Calculado — ordenação da fila por score, valor e atraso
motivo_encerramento	Choice	Regularização | Outro	Não	Motivo do encerramento

x_cbi_interacao

Interação registrada no caso — imutável (RN-10, RNF-T-AUD-01).

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
caso	Reference (x_cbi_caso)	—	Sim	Caso
tipo	Choice	Ligação | E-mail | Reunião | WhatsApp | Sistema	Sim	Sistema para eventos automáticos

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
resultado	Choice	Negociação em curso | Sem contato | Promessa de pagamento | Recusa	Sim	Resultado do contato
anotacao	String (4000)	—	Não	Anotação livre
autor	Reference (sys_user)	—	Não	Nulo quando o tipo é Sistema
data_hora	Date/Time	DD/MM/AAAA hh:mm	Sim	Momento do contato
comunicacao	Reference (x_cbi_comunicacao)	—	Não	Comunicação de régua, quando a interação é automática

x_cbi_followup

Lembrete agendado no caso. Estende task — a data fica em due_date. (estende task)

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
caso	Reference (x_cbi_caso)	—	Sim	Caso
lembrete	String (200)	—	Sim	Texto do lembrete

x_cbi_regularizacao

Regularização detectada e sua origem — insumo da atribuição causal (RN-08, RN-09).

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
debito	Reference (x_cbi_debito)	—	Sim	Débito regularizado
contribuinte	Reference (x_cbi_contribuinte)	—	Sim	Contribuinte
valor	Currency	—	Sim	Valor regularizado
data	Date	DD/MM/AAAA	Sim	Data da regularização
tributo	Choice	ICMS Normal | ICMS ST | IPVA | ITCD	Sim	Tributo do débito; recorte dos indicadores
origem	Choice	Resposta à cobrança | Espontânea	Sim	Atribuição dentro da janela parametrizável
canal	Choice	E-mail | SMS | WhatsApp | Atendimento	Não	Canal do toque atribuído
instrumento	Choice	Régua massificada | Cobrança qualificada	Não	Instrumento do toque atribuído
atendente	Reference (sys_user)	—	Não	Atendente da interação atribuída; recorte dos indicadores
comunicacao_origem	Reference (x_cbi_comunicacao)	—	Não	Comunicação atribuída
interacao_origem	Reference (x_cbi_interacao)	—	Não	Interação atribuída

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
carteira_item	Reference (x_cbi_carteira_item)	—	Não	Item da carteira do ciclo
grupo_controle	Boolean	—	Não	Calculado — contribuinte estava no controle; nesse caso a origem é sempre Espontânea

x_cbi_meta

Meta formal de regularização por tributo e ciclo.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
tributo	Choice	ICMS Normal | ICMS ST | IPVA | ITCD	Sim	Tributo
ciclo	String (7)	AAAA-MM	Sim	Ciclo
meta_pct	Decimal (0–1)	0,0%	Sim	Meta de regularização

x_cbi_parametro

Parâmetros administrados — lidos pelas regras pela chave, não por referência.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
chave	String (60)	—	Sim	Ex.: janela_atribuicao_dias, max_tentativas_envio, tamanho_lote
valor	String (200)	—	Sim	Valor do parâmetro
grupo	Choice	Integração | Carteira | Réguas | Atribuição | Analytics	Sim	Agrupamento
descricao	String (300)	—	Não	Finalidade do parâmetro
vigente_desde	Date	DD/MM/AAAA	Sim	Início da vigência

x_cbi_auditoria_evento

Evento de auditoria imutável — ninguém tem update ou delete.

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
tabela	String (80)	—	Sim	Tabela do registro auditado
registro	String (32)	sys_id	Sim	Registro auditado
acao	Choice	Publicação | Confirmação | Interação | Alteração de parâmetro | Exportação | Outro	Sim	Tipo do evento
usuario	Reference (sys_user)	—	Sim	Quem executou
data_hora	Date/Time	DD/MM/AAAA hh:mm	Sim	Quando

Campo	Tipo	Máscara / Formato	Obrig.	Descrição
`detalhe`	String (4000)	—	Não	Valor anterior e novo, ou contexto do evento

5. Relacionamentos entre Tabelas

Tabela de origem	Campo FK	Tabela de destino	Cardinalidade
x_cbi_fonte	usuario_integracao	sys_user (nativa)	N:1
x_cbi_fonte	ultima_execucao	x_cbi_sync_execucao	N:1 (opcional)
x_cbi_sync_execucao	fonte	x_cbi_fonte	N:1
x_cbi_sync_execucao	execucao_anterior	x_cbi_sync_execucao	N:1 (opcional)
x_cbi_registro_rejeitado	execucao	x_cbi_sync_execucao	N:1
x_cbi_contribuinte	score_atual	x_cbi_score	N:1 (opcional)
x_cbi_debito	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_debito	fonte	x_cbi_fonte	N:1
x_cbi_posicao_tributo	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_parcelamento	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_vinculo_economico	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_vinculo_economico	vinculado	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_vinculo_economico	fonte	x_cbi_fonte	N:1 (opcional)
x_cbi_sinalizacao	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_sinalizacao	debito	x_cbi_debito	N:1 (opcional)
x_cbi_sinalizacao	fonte	x_cbi_fonte	N:1
x_cbi_score	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_score	faixa	x_cbi_score_faixa	N:1 (opcional)
x_cbi_score	lote	x_cbi_sync_execucao	N:1
x_cbi_criterio_versao	previa	x_cbi_carteira	N:1 (opcional)
x_cbi_criterio_versao	versao_base	x_cbi_criterio_versao	N:1 (opcional)
x_cbi_criterio_versao	publicada_por	sys_user (nativa)	N:1 (opcional)
x_cbi_carteira	criterio_versao	x_cbi_criterio_versao	N:1
x_cbi_carteira	confirmada_por	sys_user (nativa)	N:1 (opcional)
x_cbi_carteira_item	carteira	x_cbi_carteira	N:1
x_cbi_carteira_item	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_regua	regua_base	x_cbi_regua	N:1 (opcional)
x_cbi_regua_etapa	regua	x_cbi_regua	N:1

Tabela de origem	Campo FK	Tabela de destino	Cardinalidade
x_cbi_regua_etapa	template	x_cbi_template	N:1
x_cbi_consentimento	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_comunicacao	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_comunicacao	debito	x_cbi_debito	N:1 (opcional)
x_cbi_comunicacao	regua	x_cbi_regua	N:1
x_cbi_comunicacao	etapa	x_cbi_regua_etapa	N:1
x_cbi_caso	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_caso	carteira_item	x_cbi_carteira_item	N:1 (opcional)
x_cbi_interacao	caso	x_cbi_caso	N:1
x_cbi_interacao	autor	sys_user (nativa)	N:1 (opcional)
x_cbi_interacao	comunicacao	x_cbi_comunicacao	N:1 (opcional)
x_cbi_followup	caso	x_cbi_caso	N:1
x_cbi_regularizacao	debito	x_cbi_debito	N:1
x_cbi_regularizacao	contribuinte	x_cbi_contribuinte	N:1
x_cbi_regularizacao	atendente	sys_user (nativa)	N:1 (opcional)
x_cbi_regularizacao	comunicacao_origem	x_cbi_comunicacao	N:1 (opcional)
x_cbi_regularizacao	interacao_origem	x_cbi_interacao	N:1 (opcional)
x_cbi_regularizacao	carteira_item	x_cbi_carteira_item	N:1 (opcional)
x_cbi_auditoria_evento	usuario	sys_user (nativa)	N:1

x_cbi_parametro, x_cbi_meta e x_cbi_auditoria_evento não se relacionam por referência: parâmetros e metas são lidos pelas regras por chave, e o evento de auditoria aponta o registro por tabela e sys_id, para poder auditar qualquer tabela sem criar dependência.

6. Automação e Regras de Negócio

O detalhamento de horas de cada item abaixo está nas seções 2.1 e 2.2.

6.1 Script Includes

- ApiIngestaoBase — protocolo comum das sete APIs: abertura do lote, recebimento de pacotes, fechamento, controle de sequência e resposta de erro por registro.
- ValidadorDocumento — valida dígito verificador e normaliza CPF/CNPJ para somente dígitos.
- ConsolidadorContribuinte — vincula débitos de fontes distintas ao mesmo contribuinte e mantém a posição contribuinte × tributo.
- CargaIdempotente — upsert por chave natural e controle por fonte, lote e sequência; reenviar não duplica registro.

- CargaInicial — rotina única de backfill e reconciliação de totais no go-live.
- ReprocessadorRejeitados — reaplica a validação sobre o conteúdo guardado das rejeições.
- GeradorPayloadsSimulados — gera lotes simulados por fonte, válidos, inválidos e repetidos, para testar as APIs sem os sistemas parceiros.
- ClassificadorScore — classifica o score em faixa parametrizável e aplica o fallback determinístico.
- MotorCriterios — aplica a versão de critérios (valor, tributo, atraso, instrumento, contumazes, threshold de score) em lotes, combinando os critérios por E.
- SegmentadorCarteira — define massificada ou qualificada conforme o tipo-alvo.
- SorteioControle — sorteia o grupo de controle (3% da carteira segmentada) com semente gravada, de forma reproduzível.
- MotorReguas — calcula a etapa devida por offset, aplica escalonamento, encerra por regularização e encaminha à qualificada.
- ConsentimentoCanal — consulta opt-in e opt-out no momento do envio.
- RenderizadorTemplate — substitui as variáveis de mesclagem permitidas.
- EnvioCanal — camada de abstração por canal (e-mail, SMS e WhatsApp) sobre o provedor de comunicação.
- PriorizadorFila — calcula a ordem de prioridade do caso por score, valor e atraso.
- AtualizadorStatusCiclo — encerra caso e régua de quem regularizou, dentro do ciclo.
- AtribuidorOrigem — classifica a regularização como espontânea ou em resposta à cobrança, dentro da janela parametrizável.

6.2 Business Rules

- Imutabilidade — bloqueia update e delete de versão de critérios publicada, de carteira confirmada, de interação e de evento de auditoria.
- Versionamento de critérios — numeração sequencial, um único rascunho aberto; publicação exige fundamentação e prévia vigente, e alterar parâmetro invalida a prévia.
- Confirmação da carteira — só aceita versão de critérios publicada.
- Validações de régua — ordenação por offset, etapa duplicada, variáveis de template válidas e uma régua ativa por segmento.
- Pausa de régua — interrompe a criação de novas comunicações sem cancelar as enviadas.
- Interação e auditoria — grava evento de auditoria a cada interação, publicação, confirmação, alteração de parâmetro e exportação.
- Follow-up — task com data de vencimento e notificação no dia.
- Alerta de parcelamento em risco — marca o parcelamento e a posição do contribuinte quando há parcela vencida.
- Marcação de notificado e regularizado — atualiza o item da carteira ao enviar comunicação, registrar interação ou registrar regularização.
- Tratamento de erro da carga — registra a falha por fonte e abre alerta, sem interromper as demais.
- Auditoria de alteração de parâmetro — grava valor anterior, novo valor, usuário e vigência.
- Query Business Rule do atendente — restringe casos e dados de contribuinte ao que está atribuído a ele.
- Mascaramento — CPF de pessoa física mascarado por padrão, com exibição completa apenas por ACL de campo.

6.3 APIs de Ingestão, Flow Designer e Scheduled Jobs

Cada fonte é uma Scripted REST API criada na aplicação. Todas expõem os mesmos três recursos (nomes propostos, sob /api/x_cbi/v1/ingestao/{fonte}): abrir lote, enviar pacote de registros e fechar lote informando o total esperado. A resposta devolve, por registro, o que foi aceito e o que foi rejeitado com o motivo.

API	Fonte	O que recebe	Particularidade
ingestao/ccf	CCF (Conta Corrente Fiscal)	Débitos e parcelamentos de ICMS	Maior volume; carga incremental por data de alteração
ingestao/mpi	MPI (legado)	Débitos de ICMS ST e regras de elegibilidade	Em descontinuação; percentual de migração (RN-12)
ingestao/bigdata	Big Data (P2.2)	Débitos e regras de elegibilidade migradas	Evita duplicar o que veio pelo MPI
ingestao/ipva	IPVA	Débitos de IPVA	Volume alto; maioria de pessoa física
ingestao/itcd	ITCD	Débitos de ITCD	Menor volume; sem score
ingestao/sne	SNE / DT-e	Débitos e sinalizações de cobrança coercitiva	Sinalização é apenas informativa
ingestao/score	Score UFMT	Score de liquidez por contribuinte	Versão do modelo em cada lote

- Fechamento do ciclo diário de carga — Scheduled Flow que, no prazo de cada fonte, marca como Falha quem não entregou, dispara a consolidação com o que chegou e grava o timestamp da última carga.
- Simulação e confirmação da carteira — Flow que gera a carteira em simulação (prévia) e, ao confirmar uma versão publicada, libera as réguas e cria os casos.
- Motor de réguas — Scheduled Job diário, após a carga, que cria e envia as comunicações devidas.
- Reenvio de falhas — Flow que reprocessa comunicações em Falha até o limite de tentativas parametrizado.
- Atualização de status no ciclo e atribuição de origem — jobs após cada carga.
- Coleta de indicadores — Data collection job de Platform Analytics, diário, ao final do processamento.
- Integração de saída — REST Message para o provedor de e-mail, SMS e WhatsApp; Scripted REST API para o callback de status de entrega.

6.4 Papéis e ACLs

- cbi_gestor_integracao — acompanha lotes recebidos, reprocessa rejeitados e acompanha a ingestão do score; não vê casos nem indicadores gerenciais.
- Usuários de integração (um por fonte, sem papel de aplicação) — só escrevem pelo próprio endpoint da API de ingestão; não têm acesso a mais nada.
- cbi_coordenador — define critérios e publica versões, confirma a segmentação, gerencia réguas, reatribui casos e vê todos os indicadores, inclusive comparativos.
- cbi_atendente — trabalha apenas os casos atribuídos a ele, registra interações e follow-ups; nunca vê dado de outro atendente nem indicador comparativo (RN-11).
- cbi_auditor — leitura de versões, eventos de auditoria e histórico; sem escrita.
- cbi_admin — administra parâmetros, faixas de score e metas; sem acesso operacional a casos.

- Isolamento reavaliado em toda consulta na camada de dados (ACL e Query Business Rule) — nunca apenas por ocultação de menu ou módulo.

Matriz de acesso (proposta). C = criar, R = ler, U = atualizar, D = excluir; "próprio" = somente o que está atribuído ao usuário. [A VALIDAR]

Grupo de tabelas	Gestor Integração	Coordenador	Atendente	Auditor	Admin
Fontes, lotes recebidos e rejeições	CRU	R	—	R	CRUD
Contribuinte, débito, parcelamento, posição, vínculo e sinalização (gravados só pela carga)	R	R	R (próprio)	R	R
Score	R	R	R (próprio)	R	R
Faixas de score	R	R	—	R	CRUD
Critérios de qualificação	—	CRU (rascunho); R (publicada)	—	R	R
Carteira e itens	—	R; confirma	R (próprio)	R	R
Réguas, etapas e templates	—	CRUD	R	R	R
Consentimentos e comunicações	R	R	R (próprio)	R	R
Casos e follow-ups	—	R; reatribui	CRU (próprio)	R	R
Interações	—	R	C e R (próprio); sem U/D	R	R
Regularizações	—	R	—	R	R
Metas	—	R	—	R	CRUD
Parâmetros	—	—	—	R	CRUD
Eventos de auditoria	—	—	—	R; ninguém tem U/D	R; ninguém tem U/D

6.5 Platform Analytics

Os indicadores abaixo são calculados por Platform Analytics diretamente sobre as tabelas do aplicativo e alimentam apenas os dois dashboards.

Indicador	Definição e origem	Breakdowns
Identificados	Contribuintes na base consolidada — x_cbi_posicao_tributo.	Tributo
Notificados	Itens da carteira com notificado = verdadeiro e fora do controle — x_cbi_carteira_item.	Tributo, segmento
Regularizados	Notificados com regularizado = verdadeiro — x_cbi_carteira_item.	Tributo, segmento
Crédito recuperado	Soma dos valores das regularizações com origem "Resposta à cobrança" — x_cbi_regularizacao.	Tributo, canal, atendente

Indicador	Definição e origem	Breakdowns
Taxa de regularização	Regularizados ÷ notificados.	Tributo, canal, segmento
Efeito incremental	Taxa da carteira cobrada − taxa do grupo de controle, em p.p. (RN-09); a taxa do controle vem dos itens com controle = verdadeiro.	Tributo
Retorno das réguas	Comunicações com paga_ate_30d ÷ comunicações enviadas — x_cbi_comunicacao.	Canal, tributo
Realizado × meta	Taxa realizada comparada à meta — x_cbi_meta.	Tributo
Cobertura do score	Posições cujo contribuinte tem score vigente ÷ total, por tributo — x_cbi_posicao_tributo e x_cbi_score.	Tributo
Distribuição e score médio	Contagem de scores vigentes por faixa e média do valor — x_cbi_score.	Faixa de score

- A tendência por ciclo vem do histórico que a própria coleta agendada de Platform Analytics forma; não há tabela de snapshot.
- O Painel Institucional é visível apenas ao Coordenador. O painel do Score é visível ao Gestor de Integração e ao Coordenador. O Atendente não acessa dashboards: sua visão é a lista Minha fila, restrita por ACL e Query Business Rule.
- O compartilhamento de dashboards e o acesso aos indicadores seguem os papéis da aplicação, mapeados aos papéis nativos de Platform Analytics. [A VALIDAR]

6.6 Dashboards e visões nativas do protótipo

Das 12 telas do protótipo, dois painéis viram dashboards de Platform Analytics. As outras dez são tratadas como visão de lista ou formulário nativa do resolvedor, limitada por papel.

Tela do protótipo	Visão no ServiceNow	Papéis
Painel Institucional de Cobrança	Dashboard de Platform Analytics	Coordenador
Painel do Score de Liquidez	Dashboard de Platform Analytics	Gestor de Integração, Coordenador
Integrações & Sincronização	Listas de x_cbi_fonte, x_cbi_sync_execucao e x_cbi_registro_rejeitado	Gestor de Integração
Carteira Consolidada	Lista de x_cbi_posicao_tributo com filtros salvos	Coordenador, Gestor de Integração
Visão Única do Contribuinte	Formulário de x_cbi_contribuinte com listas relacionadas de débitos, parcelamentos e comunicações	Coordenador; Atendente (próprio)
Critérios de Qualificação	Lista e formulário de x_cbi_criterio_versao	Coordenador
Prévia da Carteira Segmentada	Lista de x_cbi_carteira_item da carteira em simulação	Coordenador
Editor de Régua	Formulário de x_cbi_regua com lista relacionada de etapas	Coordenador
Execução & Status de Disparo	Listas de x_cbi_regua e x_cbi_comunicacao, com filtros por canal e status	Coordenador, Gestor de Integração

Tela do protótipo	Visão no ServiceNow	Papéis
Minha Fila	Lista de x_cbi_caso filtrada por “atribuído a mim”, ordenada por prioridade	Atendente
Dossiê & Caso	Formulário de x_cbi_caso com listas relacionadas de débitos, interações, follow-ups, sinalizações e vínculos	Atendente (próprio); Coordenador
Regularizações & Origem	Lista de x_cbi_regularizacao com filtros por origem, canal e instrumento	Coordenador